

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнил:
Мищенко Максим Юрьевич

Группа
К3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Выбрать один из предложенных вариантов работ
2. Спроектировать БД, придерживаясь нотации ERD
3. Составить и загрузить отчёт на GitHub
4. Подключиться на защиту, чтобы согласовать концепцию

Ход работы

таблицы

1. Пользователи (users)

Центральная таблица, хранящая данных всех участников системы - как обычных гостей, так и администраторов.

- **Основные поля:** Уникальный идентификатор, Email (используется как логин), Хэш пароля, ФИО, Номер телефона.
- **Роли:** Поле role разграничивает права доступа: гость (guest) или администратор (admin). Роль владельца ресторана в рамках данного варианта не предполагает отдельного разделения - любой пользователь с правами admin может управлять ресторанами через административный интерфейс.
- **Логика:** Является источником внешних ключей для бронирований и отзывов.

2. Кухни (cuisines)

Вспомогательный справочник для категоризации и фильтрации ресторанов.

- **Поля:** Идентификатор и Название (например, «Итальянская», «Японская», «Грузинская»).
- **Логика:** Позволяет расширять список категорий без изменения структуры основной таблицы. Аналог property_types из примера.

3. Рестораны (restaurants)

Основной каталог заведений.

- **Основные поля:** Название, описание, город, точный адрес, географические координаты (широта/долгота), средний чек на персону.
- **Статус:** Флаг status (active / archived) позволяет скрывать заведение из поиска без физического удаления записи.
- **Связи:** Каждый ресторан привязан к одной кухне (cuisines) и - при необходимости управления - к пользователю-владельцу (users).

4. Фотографии ресторанов (restaurant_images)

Хранилище ссылок на визуальный контент заведения.

- **Поля:** URL изображения и флаг is_main для определения главной фотографии в карточке.
- **Связь:** Один ресторан может иметь неограниченное количество фотографий (связь «один-ко-многим»). При удалении ресторана фотографии каскадно удаляются.

5. Столики (tables)

Физическая модель столов конкретного ресторана.

- **Поля:** Вместимость (capacity), произвольная метка (label, например «Стол №4» или «VIP-зона у окна»).
- **Связь:** Каждый столик принадлежит ровно одному ресторану. Именно на конкретный столик создаётся бронирование, что позволяет контролировать конфликты занятости.

6. Меню (menu_items)

Позиции меню, привязанные к ресторану.

- **Поля:** Название блюда, описание, цена, категория (например, «Закуски», «Основное», «Десерты», «Напитки»).
- **Логика:** Отображается на странице ресторана. Не привязывается к бронированию - является информационным разделом.
- **Связь:** Каждая позиция принадлежит одному ресторану, удаляется каскадно вместе с ним.

7. Бронирования (bookings)

Журнал бронирований, связывающий пользователя с конкретным столиком.

- **Поля:** Дата бронирования, время начала и окончания, количество гостей, комментарий к брони.
- **Статусы:** Отражают жизненный цикл заявки: «Ожидает подтверждения» (pending), «Подтверждено» (confirmed), «Отменено» (cancelled), «Завершено» (completed).
- **Связи:** Связывает пользователя (users), конкретный столик (tables) и ресторан (restaurants). Хранение restaurant_id напрямую - денормализация, оправданная удобством построения истории бронирований без лишних JOIN.

8. Отзывы (reviews)

Система обратной связи от гостей заведения.

- **Поля:** Оценка от 1 до 5 (rating), текстовый комментарий, дата публикации.
- **Логика:** Отзыв можно оставить только при наличии завершённого бронирования - поле booking_id обеспечивает эту связь и исключает фиктивные оценки.
- **Связи:** Привязан к пользователю, ресторану и конкретному бронированию.

Связи между сущностями

Один ко многим (1:N):

- Один ресторан → много столиков
- Один ресторан → много фотографий
- Один ресторан → много позиций меню
- Один ресторан → много бронирований (в разное время)
- Один пользователь → много бронирований
- Одно бронирование → не более одного отзыва

Многие ко многим (M:N):

- Реализована через таблицу bookings: многие пользователи могут бронировать многие столики в разное время.

Политика удаления:

- При удалении ресторана каскадно удаляются фотографии, столики и позиции меню.
- Данные о бронированиях и отзывах сохраняются даже при удалении аккаунта пользователя - для обеспечения истории и финансовой отчётности (поле user_id выставляется в NULL).

Вывод

Спроектированная архитектура базы данных охватывает полный жизненный цикл работы сервиса бронирования столиков: от регистрации и авторизации пользователей до хранения истории бронирований и отзывов. Модель является нормализованной, масштабируемой и устойчивой к распространённым аномалиям: конфликты занятости столиков разрешаются на уровне уникальности (table_id, booking_date, start_time, end_time), а подлинность отзывов гарантируется привязкой к завершённому бронированию.